Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

*Методические указания к выполнению лабораторных работ
для студентов бакалавриата по направлениям подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
09.03.02 «Информационные системы и технологии»,
09.03.04 «Программная инженерия»,
10.03.01 «Информационная безопасность»
всех форм обучения*

Красноярск 2019

УДК 004.07(07)

Рецензент
доктор технических наук, профессор А. В. Мурыгин
(Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева)

Печатается по решению редакционно-издательского совета университета

Теория информации : метод. указания к выполнению лабораторных работ для студентов бакалавриата по направлениям подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.04 «Программная инженерия», 10.03.01 «Информационная безопасность»всех форм обучения / сост.: А. Н. Бочаров, С. В. Котельникова ; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2019. – 38 с.

© СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4

1. Информационная метрика 6
1.1. Энтропия и ее свойства 7
1.2. Энтропия сложной системы 8
1.3. Условная энтропия. Объединение зависимых систем 9
1.4. Определение информационных потерь в каналах связи 11

2. Кодирование информации 13
2.1. Количественное определение избыточности в сообщениях 13
2.2. Оптимальное неравномерное кодирование 14
2.2.1. Кодирование методом Шеннона–Фано 14
2.2.2. Кодирование методом Хаффмана 15
2.2.3. Кодирование методом Хаффмана. Кодовое дерево 15
2.2.4. Определение оптимальности закодированных сообщений 16
2.3. Корректирующие коды 17
2.3.1. Код Хемминга 18
2.3.2. Линейные групповые коды 20

3. Методика и порядок выполнения лабораторных работ 23
Лабораторная работа 1. Энтропия как мера степени неопределенности системы 24
Лабораторная работа 2. Энтропия сложной системы. Условная энтропия 26
Лабораторная работа 3. Определение избыточности сообщений. Оптимальное неравномерное кодирование 29
Лабораторная работа 4. Определение и исправление ошибок в сообщении. Код Хемминга 32
Лабораторная работа 5. Линейные групповые коды 34

Заключение 36

Библиографический список 37

ВВЕДЕНИЕ

Теория информации (ТИ) представляет собой направление статистической теории связи, основы которой были заложены классическими трудами Н. Винера, А. Н. Колмогорова, В. А. Котельникова и К. Шеннона.

Круг проблем, составляющих основное содержание теории информации, определяют исследования методов кодирования для экономного представления сообщений различных источников и для надежной передачи сообщений по каналам связи с помехой.

В основе ТИ лежит статистическое описание (статистические модели) источников сообщений и каналов связи, а также измерение количества информации, передаваемой по каналам от источников. При этом количество информации определяется только вероятностными свойствами сообщений.

Предметом ТИ являются теоремы, устанавливающие предельные возможности различных методов обработки и передачи сообщений. Эти предельные возможности зависят только от статистических свойств источников и каналов.

Все задачи, стоящие перед теорией информации, направлены на решение двух основных проблем. Первой из них является проблема эффективности передачи информации. Проблема эта состоит в том, чтобы передать наибольшее количество сообщений наиболее экономичным способом.

Вторая основная проблема – проблема надежности передачи информации. Вследствие влияния помех переданная информация искажается. Теория указывает общие пути повышения достоверности передачи информации.

Требования эффективности и надежности в известной степени противоречивы. Теория помогает отысканию приемлемого компромисса.

Всякий раз, решая подобные проблемы, пытаются найти предельные значения количества двоичных символов, скорость передачи или величины ошибок, а также обнаружить способ обработки сообщений (кодирование и декодирование), который позволит достичь указанных пределов.

Теория информации является важным инструментом анализа различных технических систем передачи информации, с помощью ко-

торого можно определить, в какой мере проектируемая система уступает теоретически возможной.

Первоначально ТИ возникла из инженерных задач радиосвязи и телеграфии. Дата «рождения» ТИ – 1948 г., после появления трудов Клода Шеннона «Математическая теория связи» и «Связь при наличии шума».

Начиная с этого времени ТИ бурно развивалась благодаря работам математиков и инженеров. Основная часть теоретических работ носит математически сложный характер.

В данных методических указаниях рассмотрены практические вопросы информационной метрики, оптимального кодирования, построение корректирующих кодов.

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕТРИКА

Любое сообщение, с которым мы имеем дело в теории информации, представляет собой совокупность сведений о некоторой физической системе. Очевидно, что если бы состояние физической системы было известно заранее, не было бы смысла передавать сообщение. Сообщение приобретает смысл только тогда, когда состояние системы заранее не известно, случайно.

Если в качестве объекта, о котором передается информация, рассматривается физическая система, которая случайным образом может оказаться в том или ином состоянии, то системе присуща некая степень неопределенности.

Поэтому сведения, полученные о системе, будут тем ценнее и содержательнее, чем больше неопределенность системы до получения этих сведений. Возникает вопрос: что значит «большая» или «меньшая» степень неопределенности и чем можно ее измерить?

Сравним между собой системы с различной степенью неопределенности.

В качестве первой системы возьмем монету, которая в результате бросания может оказаться в одном из двух состояний: выпал герб или выпала цифра; в качестве второй – игральную кость, которая имеет шесть возможных состояний: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Очевидно, что неопределенность второй системы больше, так как у нее больше возможных состояний, в каждом из которых она может оказаться с одинаковой вероятностью.

Может показаться, что степень неопределенности определяется числом возможных состояний системы. Однако в общем случае это не так. Допустим, имеется техническое устройство, которое может находиться в двух состояниях: исправно и отказало. Предположим, что до получения сведений вероятность исправной работы устройства 0,99, а вероятность отказа – 0,01. Такая система обладает только очень малой степенью неопределенности, так как можно предугадать, что работать устройство будет исправно. При бросании монеты тоже имеется два возможных состояния, но степень неопределенности гораздо больше.

Поэтому степень неопределенности физической системы зависит не только от числа ее возможных состояний, но и от вероятности состояний.

Для измерения неопределенности состояния системы используют специальную величину – энтропию. При получении сообщения

о состоянии системы ее неопределенность уменьшается, поэтому количество информации, содержащееся в сообщении, определяют как изменение энтропии системы.

1.1. Энтропия и ее свойства

Рассмотрим некоторую систему X, которая может принимать конечное множество состояний x_1, x_2, ... x_n. Вероятность возникновения каждого состояния $p_1, p_2, ..., p_n$.

Примером системы X может быть алфавит, у которого под множеством состояний понимаются символы алфавита.

В качестве меры неопределенности этой системы в теории информации, как мы уже отметили, применяется специальная характеристика, называемая энтропией.

Энтропия системы может быть определена как сумма произведений вероятностей различных состояний системы на логарифмы этих вероятностей, взятая с обратным знаком:

$$H(x) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_a p_i \,. \qquad (1)$$

Энтропия обладает рядом свойств:

1. Энтропия системы всегда больше нуля.

2. Энтропия обращается в ноль, когда одно из состояний достоверно, а другие невозможны.

3. Энтропия принимает максимальное значение, когда все состояния равновероятны.

4. Энтропия обладает свойством аддитивности; когда несколько систем объединяются в одну, их энтропии складываются.

Рассмотрим простейший случай. Система имеет два состояния, и эти состояния равновероятны:

x_i	x_1	x_2
p_i	0,5	0,5

По формуле (1) имеем:

$$H(x) = -(0{,}5\log_2 0{,}5 + 0{,}5\log_2 0{,}5) = 1 \text{ бит/символ.}$$

Логарифм в формуле может быть взят при любом основании $a > 1$. Выбор основания равносилен выбору определенной единицы измере-

ния энтропии. На практике удобнее всего пользоваться логарифмами при основании 2 и измерять энтропию в двоичных единицах, или битах. Таким образом, это энтропия одного двоичного числа, если оно с одинаковой вероятностью может быть нулем или единицей.

Для вычисления энтропии вводят специальную функцию:

$$\eta(p) = -p \log_2 p .$$

Тогда формула энтропии примет следующий вид:

$$H(x) = \sum_{i=1}^{n} \eta(p_i) .$$

При выполнении преобразований часто более удобной оказывается другая форма записи энтропии, а именно – представление ее в виде математического ожидания:

$$H(x) = M\left[-\log_2 P(x)\right],$$

где $\log_2 P(x)$ – логарифм вероятности любого (случайного) состояния системы, рассматриваемый как случайная величина.

1.2. Энтропия сложной системы

Под объединением двух систем X и Y с возможными состояниями $x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots, y_m$ понимается сложная система (X, Y), состояние которой (x_i, y_j) представляет собой все возможные комбинации состояний x_i, y_j . При этом число возможных состояний системы (X, Y) равно $n \cdot m$.

В качестве примера сложной системы может быть взят алфавит, имеющий двухбуквенные сочетания.

Обозначим p_{ij} вероятность того, что система (X, Y) будет находиться в состоянии (x_i,y_j). Тогда вероятности p_{ij} можно представить в виде таблицы:

	x_1	x_2	...	x_n
y_1	p_{11}	p_{21}	...	p_{n1}
y_2	p_{12}	p_{22}	...	p_{n2}
...	...	...	...	...
y_m	p_{1m}	p_{2m}	...	p_{nm}

Энтропия сложной системы равняется сумме произведений вероятностей всех возможных ее состояний на их логарифмы с обратным знаком:

$$H(X,Y) = -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p_{ij} \log_2 p_{ij} .$$

Энтропию сложной системы, как и энтропию простой, тоже можно записать в форме математического ожидания:

$$H(X,Y) = M\left[-\log_2 P(X,Y)\right].$$

Если системы X и Y независимы одна от другой, то при объединении систем их энтропии складываются:

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y).$$

Это положение называется теоремой сложения энтропий.

1.3. Условная энтропия. Объединение зависимых систем

Пусть имеются две зависимые системы X и Y. Обозначим $p(y_j|x_i)$ условную вероятность того, что система Y примет состояние y_j при условии, что система X находится в состоянии x_i.

Частная условная энтропия системы Y при условии, что система X находится в состоянии x_i, определяется следующим образом:

$$H(Y \mid x_i) = -\sum_{j=1}^{m} p(y_j \mid x_i) \log_2 p(y_j \mid x_i). \qquad (2)$$

Для нахождения полной энтропии системы каждая частная энтропия умножается на вероятность соответствующего состояния p_i, и все произведения складываются:

$$H(Y \mid X) = \sum_{i=1}^{n} p_i H(Y \mid x_i), \qquad (3)$$

где p_i – вероятность наступления события x_i.

Подставляя в (3) формулу (2), получим

$$H(Y \mid X) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \sum_{j=1}^{m} p(y_j \mid x_i) \log_2 p(y_j \mid x_i). \qquad (4)$$

После преобразований формула примет вид

$$H(Y \mid X) = -\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} p_{ij} \log_2 p(y_j \mid x_i),$$

где $p_{ij} = p_i p(y_j|x_i)$.

Выражению (4) также можно придать форму математического ожидания:

$$H(Y \mid X) = M\left[-\log_2 P(Y \mid X)\right].$$

Таким образом, полная энтропия характеризует степень неопределенности системы Y, остающейся после того, как состояние системы X полностью определилось.

Пользуясь понятием условной энтропии, можно определить энтропию объединенной системы через энтропию ее составных частей. В этом случае теорема сложения энтропий для зависимых систем выглядит следующим образом:

Если две системы X и Y объединяются в одну, то энтропия объединенной системы равна энтропии первой ее составной части плюс условная энтропия второй части относительно первой:

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y \mid X).$$

В частном случае, когда системы X и Y независимы, $H(Y|X)$ преобразуется в $H(Y)$, и мы получаем рассмотренную ранее теорему сложения энтропий:

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y).$$

В другом крайнем частном случае, когда состояние одной из систем полностью определяет собой состояние другой (или, как говорят, системы эквивалентны), получаем:

$$H(X,Y) = H(X) = H(Y).$$

Следует заметить, что полная условная энтропия не может превосходить безусловную, поэтому энтропия сложной системы достигает максимума, когда ее части независимы.

1.4. Определение информационных потерь в каналах связи

Понятие общей и частной условной энтропии широко используется при вычислении информационных потерь в каналах связи с шумами.

Пусть по каналу связи источником информации передается m сигналов x_1, x_2, ... x_m. На другом конце канала есть приемник, который принимает сигналы y_1, y_2, ... y_m. В канале существуют помехи. При правильном приеме при посылке сигнала x_1 принимается сигнал y_1 и т. д. Если при посылке сигнала x_1 принят y_j – это ошибка приема.

Влияние помех в канале связи описывается с помощью канальной матрицы:

	y_1	y_2	...	y_j	...	y_m
x_1	$p(y_1\|x_1)$	$p(y_2\|x_1)$	...	$p(y_j\|x_1)$	...	$p(y_m\|x_1)$
x_2	$p(y_1\|x_2)$	$p(y_2\|x_2)$	...	$p(y_j\|x_2)$	...	$p(y_m\|x_2)$
...	...	...	...	...	...	...
x_i	$p(y_1\|x_i)$	$p(y_2\|x_i)$	...	$p(y_j\|x_i)$	...	$p(y_m\|x_i)$
...	...	...	...	...	...	...
x_m	$p(y_1\|x_m)$	$p(y_2\|x_m)$	...	$p(y_j\|x_m)$	...	$p(y_m\|x_m)$

Вероятности, которые расположены по главной диагонали, определяют правильный прием, остальные – ложный. Значения цифр, заполняющих колонки или строки канальной матрицы, обычно уменьшаются по мере удаления от главной диагонали, и при полном отсутствии помех все цифры, кроме цифр, расположенных на главной диагонали, равны нулю.

Данная канальная матрица описывает влияние помех со стороны источника сообщений. Прохождение сигнала в канале связи описывается распределением условных вероятностей:

$$\sum_{j=1}^{m} p(y_j \mid x_i) = 1.$$

Вероятности, расположенные в одной строке таблицы, составляют полную группу событий.

Потери информации, которые приходятся на сигнал x_i, можно определить через частную условную энтропию, вычисляемую по формуле (2). Чтобы учесть потери при передаче всех сигналов по ка-

налу связи, необходимо вычислить полную условную энтропию по формуле (4).

Если исследуется канал со стороны приемника, то существует вероятность, что при получении сигнала y_j был послан какой-то из сигналов x_1, x_2, ... x_m (т. е. y_j известен, x_i – не определен).

При этом канальная матрица имеет следующий вид:

	y_1	y_2	...	y_j	...	y_m
x_1	$p(x_1\|y_1)$	$p(x_1\|y_2)$	...	$p(x_1\|y_j)$	...	$p(x_1\|y_m)$
x_2	$p(x_2\|y_1)$	$p(x_2\|y_2)$	...	$p(x_2\|y_j)$	...	$p(x_2\|y_m)$
...	...	...	...	...	...	...
x_i	$p(x_i\|y_1)$	$p(x_i\|y_2)$	...	$p(x_i\|y_j)$	...	$p(x_i\|y_m)$
...	...	...	...	...	...	...
x_m	$p(x_m\|y_1)$	$p(x_m\|y_2)$	...	$p(x_m\|y_j)$	...	$p(x_m\|y_m)$

В этом случае вероятности, расположенные в одном столбце, составляют полную группу событий, и их сумма должна равняться единице.

Канальная матрица может быть использована для расчета потерь при приеме сигналов y_j как частная энтропия и полная условная энтропия, вычисляемые по формулам:

$$H(X \mid y_j) = -\sum_{i=1}^{m} p(x_i \mid y_j) \log_2 p(x_i \mid y_j),$$

$$H(X \mid Y) = -\sum_{j=1}^{m} p(y_j) H(X \mid y_j).$$

Таким образом, для полного описания канала связи необходимо задать канальную матрицу вида $p(y_j|x_i)$ и безусловные вероятности $p(x_i)$ или канальную матрицу вида $p(x_i|y_j)$ и безусловные вероятности $p(y_j)$.

2. КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Количественное определение избыточности в сообщениях

Если энтропия источника сообщений не равна максимальной энтропии для алфавита с данным количеством качественных признаков (имеются в виду качественные признаки алфавита, при помощи которых составляются сообщения), то это прежде всего означает, что сообщения данного источника могли бы нести большее количество информации. Абсолютная недогруженность на символ сообщений такого источника

$$\Delta D = (H_{\max} - H) \text{ бит / символ}.$$

Для определения количества «лишней» информации, которая заложена в структуре алфавита либо в природе кода, вводится понятие избыточности. Избыточность, с которой мы имеем дело в теории информации, не зависит от содержания сообщения и обычно заранее известна из статистических данных. Информационная избыточность показывает относительную недогруженность на символ алфавита и является безразмерной величиной:

$$D = \frac{H_{\max} - H}{H_{\max}} = 1 - \frac{H}{H_{\max}},$$

где H и $H_{\max}$ берутся относительно одного и того же алфавита.

Кроме общего понятия избыточности существуют частные виды избыточности.

1. Избыточность, обусловленная неравновероятным распределением символов в сообщении:

$$D_p = 1 - \left(\frac{-\sum_i p_i \log_2 p_i}{\log_2 m} \right),$$

где m – количество символов алфавита.

2. Избыточность, вызванная статистической связью между символами сообщения:

$$D_s = 1 - \frac{-\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} p_i p(y_j \mid x_i) \log_2 p(y_j \mid x_i)}{-\sum_i p_i \log_2 p_i}.$$

Полная информационная избыточность определяется следующим образом:

$$D = D_s + D_p - D_s D_p .$$

Наиболее эффективным способом уменьшения избыточности сообщения является построение оптимальных кодов.

2.2. Оптимальное неравномерное кодирование

Избыточность в сообщениях является отрицательным фактором, так как уменьшает пропускную способность канала связи. Уменьшить избыточность можно, перераспределив вероятности появления символов алфавита. Для этого символы сообщения кодируют кодами разной длины. Редко встречающиеся символы кодируются длинной кодовой цепочкой, часто встречающиеся – короткой. Такие коды называются оптимальными неравномерными кодами.

2.2.1. Кодирование методом Шеннона–Фано

Согласно методике Шеннона–Фано построение оптимального кода ансамбля из сообщений сводится к следующему:

1. Алфавит из n букв (или комбинации букв) располагается в порядке убывания вероятностей их появления в сообщениях.

2. Первоначальный алфавит кодируемых символов (сообщений) разбивается на две группы таким образом, чтобы суммарные вероятности символов обеих групп были по возможности равны. Если равной вероятности в подгруппах нельзя достичь, то их делят так, чтобы разница между вероятностями в делимых подгруппах была минимальна.

3. Символам первой группы присваивается единица, символам второй группы – ноль.

4. Каждую из образованных подгрупп делят на две части таким образом, чтобы суммарные вероятности вновь образованных подгрупп были по возможности равны.

5. Символам первых групп каждой из подгрупп вновь присваивается 1, а символам вторых – 0.

Таким образом, получается второй символ кода. Затем каждая из полученных групп вновь делится на равные (с точки зрения суммарной вероятности) части до тех пор, пока в каждой из подгрупп не останется по одному символу.

2.2.2. Кодирование методом Хаффмана

Метод Хаффмана также относится к группе неравномерных кодов. Методика построения кода следующая.

Пусть имеется алфавит A, содержащий буквы a_1, a_2, ... a_n, вероятности появления которых p_1, p_2, ... p_n.

1. Расположим буквы в порядке убывания их вероятностей.

2. Две последние буквы алфавита A объединяем в новую букву (в случае кодирования двоичным алфавитом). Получаем новый алфавит A_1.

3. Буквы алфавита A_1 также располагаем в порядке убывания их вероятностей.

4. Две последние буквы алфавита A_1 объединяются в новую букву. Получаем алфавит A_2. Процедура сжатия (образование новых алфавитов) продолжается до тех пор, пока в последнем алфавите не останется две буквы.

Кодирование:

1) две буквы последнего алфавита кодируются нулем и единицей;

2) затем кодируется предыдущий алфавит. При этом буквы алфавита имеют те же кодовые комбинации, а к коду двух последних букв добавляется ноль или единица.

2.2.3. Кодирование методом Хаффмана. Кодовое дерево

На практике зачастую не производят многократного выписывания вероятностей символов с учетом вероятности вновь образованного символа, а обходятся графическим способом построения дерева кодирования. Дерево кодирования Хаффмана – это двоичное дерево, у которого каждый узел имеет вес, и при этом вес родительского узла равен суммарному весу его детей. Алгоритм построения дерева кодирования Хаффмана следующий.

1. Символы алфавита образуют список свободных узлов будущего дерева кодирования. Каждый узел в этом списке имеет вес, равный вероятности появления соответствующего символа в сообщении.

2. Выбираются два свободных узла дерева с наименьшими весами. Если имеются более двух свободных узлов с наименьшими весами, то можно выбрать любую пару.

3. Создается их родитель с весом, равным их суммарному весу.

4. Родитель добавляется в список свободных узлов, а двое его детей удаляются из этого списка.

5. Одной дуге, выходящей из узла родителя, ставится в соответствие 1, другой – 0.

6. Пункты 2, 3, 4, 5 повторяются до тех пор, пока не останется только один узел. Этот узел будет являться корнем дерева. Его вес получается равным единице – суммарной вероятности всех букв сообщения.

Двигаясь по кодовому дереву от корня и выписывая двоичные символы, соответствующие дугам, получаем двоичный код символа.

2.2.4. Определение оптимальности закодированных сообщений

Оптимальность полученного кода можно определить по следующим параметрам:

1. Средняя длина кода

$$l_{\text{ср}} = \sum_{i=1}^{n} p_i l_i ,$$

где p_i – вероятность появления символа первичного алфавита; l_i – длина кодовой комбинации отдельного символа.

При этом должно выполняться соотношение

$$l_{\text{ср}} \geq \frac{H}{\log_2 m},$$

где m – число символов вторичного алфавита; H – энтропия исходного алфавита.

Если используется двоичный алфавит, выражение сводится к виду $l_{\text{ср}} \geq H$.

2. Коэффициент статистического сжатия

$$K_{\text{сс}} = \frac{H_{\max}}{l_{\text{ср}}} = \frac{\log_2 n}{\sum_{i=1}^{N} p_i l_i},$$

где n – число символов первичного алфавита.

Коэффициент статического сжатия характеризует уменьшение количества двоичных знаков на символ сообщения при применении оптимального неравномерного кодирования.

3. Коэффициент относительной эффективности

$$K_{\text{оэ}} = \frac{H}{l_{\text{ср}}} = \frac{-\sum_{i=1}^{N} p_i \log_2 p_i}{\sum_{i=1}^{N} p_i l_i}.$$

Коэффициент относительной эффективности показывает, насколько используется статистическая избыточность предаваемого сообщения.

2.3. Корректирующие коды

Корректирующими кодами называются коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, происходящие в процессе передачи из-за влияния помех.

Возможность обнаружения ошибок состоит в том, что для передачи используют не все $N_0 = 2^n$ возможных кодовых комбинаций, а лишь часть их $N < N_0$.

Используемые комбинации N называются разрешенными, а остальные комбинации $N_0 - N$ – запрещенными.

Если в результате передачи первоначальная комбинация превратилась в запрещенную, то это обнаруживает наличие ошибки.

Ошибку можно не только обнаружить, но и исправить. Для этого вводится понятие минимального кодового расстояния.

Минимальное кодовое расстояние d_0 – это минимальное количество символов, на которое все комбинации кода отличаются друг от друга.

Для того чтобы определить кодовое расстояние, достаточно просуммировать (по модулю два) кодовые комбинации и подсчитать число единиц в полученной комбинации.

Необходимое для обнаружения и исправления ошибок минимальное кодовое расстояние вычисляется по следующему выражению:

$$d_0 = r + s + 1,$$

где r – число обнаруживаемых ошибок; s – число исправляемых ошибок.

Для исправления ошибки рассчитывается кодовое расстояние между принятой кодовой комбинацией и разрешенными кодовыми комбинациями. Посланной считается комбинация, имеющая минимальное кодовое расстояние до принятой комбинации.

Для обнаружения и исправления ошибок также необходимо определить соотношение между числом информационных разрядов $n_и$, числом корректирующих разрядов $n_к$ и общей значностью кода n.

В случае обнаружения и исправления одиночной ошибки соотношение между числом информационных разрядов и числом корректирующих разрядов должно удовлетворять следующим условиям:

$$2^{n_k} \geq n+1,$$

$$2^{n_и} \leq \frac{2^n}{n+1},$$

при этом подразумевается, что общая длина кодовой комбинации

$$n = n_и + n_к .$$

Для практических расчетов при определении числа контрольных разрядов кодов с минимальным кодовым расстоянием $d_0 = 3$ удобно пользоваться выражениями:

$$n_к = \left[\log_2(n+1)\right],$$

если известна длина кодовой комбинации n, и

$$n_к = \left[\log_2\left\{(n_и+1)+\left[\log_2(n_и+1)\right]\right\}\right],$$

если при расчетах удобнее исходить из заданного числа информационных символов $n_и$. Значения логарифмов округляют в большую сторону до целого числа.

На практике информационные и контрольные разряды располагаются по определенной системе. Такие коды называются систематическими. Заложенные при их построении закономерности позволяют обнаруживать и исправлять ошибки с помощью простых приемов. Систематические коды являются равномерными, т. е. все комбинации кода с заданными корректирующими способностями имеют одинаковую длину.

2.3.1. Код Хемминга

Код Хемминга является типичным примером систематических кодов. Он позволяет обнаруживать одиночные и двойные ошибки и исправлять одиночные.

Для вычисления основных параметров кода задается либо количество информационных символов, либо количество информационных комбинаций $N = 2^{n_и}$.

Зная основные параметры корректирующего кода, определяют, какие позиции сигналов будут рабочими, а какие контрольными. Как показала практика, номера контрольных символов удобно выбирать по закону 2^i, где i = 0, 2, 4, 8 и т. д., т. е. натуральный ряд чисел. Номера контрольных символов в этом случае будут соответственно, 1, 2, 4, 8, 16, 32 и т. д.

Далее составляется вспомогательная таблица для ряда натуральных чисел в двоичном коде (см. табл. 1). Число строк таблицы равно длине кодовой комбинации n. Первой строке соответствует проверочный коэффициент a_1, второй – a_2 и т. д.

Затем составляются схемы проверок. Проверки производятся суммированием выбранных проверочных коэффициентов. Для каждой проверки выбираются свои проверочные коэффициенты. В первую проверку входят коэффициенты, которые содержат в младшем разряде 1, т. е. a_1, a_3, a_5, a_7, a_9, a_{11} и т. д.; во вторую – коэффициенты, содержащие 1 во втором разряде, т. е. a_2, a_3, a_6, a_7, a_{10}, a_{11} и т. д. В третью проверку попадают коэффициенты, содержащие 1 в третьем разряде, и т. д.

Таблица 1

n	Двоичный код	Проверочный коэффициент
1	0001	a_1
2	0010	a_2
3	0011	a_3
4	0100	a_4
5	0101	a_5
6	0110	a_6
7	0111	a_7
8	1000	a_8
9	1001	a_9
10	1010	a_{10}
11	1011	a_{11}

Номер проверки соответствует номеру контрольного разряда в кодовом векторе.

Значения контрольных разрядов определяются следующим образом: если при вычислении проверки результат четный, то значение контрольного разряда равно 0, в противном случае – 1.

При проверке на наличие ошибок в результате передачи кодового сообщения используются правила проверки, и строится вектор ошибок S ($S_к$, ... S_2, S_1).

В результате первой проверки определяется младший разряд вектора $S - S_1$.

В результате последней проверки определяется старший разряд вектора $S - S_к$.

Если принятая кодовая комбинация содержит ошибку, то вектор S образует двоичное число, которое указывает номер ошибочной позиции в принятой комбинации.

Для исправления одиночной и обнаружения двойной ошибки, кроме проверок по контрольным позициям, следует проводить еще одну проверку на четность для каждого кода. Для этого следует к каждому коду в конце кодовой комбинации добавить контрольный символ таким образом, чтобы сумма единиц в полученной комбинации всегда была четной. Тогда в случае одной ошибки проверки по позициям укажут номер ошибочной позиции, а проверка на четность укажет на наличие ошибки. Если при проверке позиций обнаружится наличие ошибки, а проверка на четность не зафиксирует ошибки, значит, в коде две ошибки.

2.3.2. Линейные групповые коды

Линейными называются коды, в которых проверочные символы представляют собой линейные комбинации информационных символов.

Для двоичных кодов в качестве линейной операции используют сложение по модулю 2.

Линейные коды имеют следующие свойства:

1) сумма (разность) кодовых векторов линейного кода дает вектор, принадлежащий данному коду;

2) минимальное кодовое расстояние между кодовыми векторами группового кода равно минимальному весу ненулевых кодовых векторов.

Вес кодового вектора (кодовой комбинации) равен числу его ненулевых компонентов.

Расстояние между двумя кодовыми векторами равно весу вектора, полученного в результате сложения исходных векторов по модулю 2.

Групповые коды удобно задавать матрицами, размерность которых определяется параметрами кода $n_и$ и $n_к$. Число строк матрицы

равно $n_и$, число столбцов равно n. Такие матрицы называются порождающими, производящими или образующими.

Порождающая матрица $G_{n,n_и}$ может быть представлена двумя матрицами И и П (информационной и проверочной). Число столбцов матрицы П равно $n_к$, число столбцов матрицы И равно $n_и$:

$$G_{n,n_и} = \begin{Vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n_и} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n_и} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n_и 1} & a_{n_и 2} & \dots & a_{n_и n_и} \end{Vmatrix} \begin{Vmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n_к} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n_к} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{n_и 1} & p_{n_и 2} & \dots & p_{n_и n_к} \end{Vmatrix} = \|И\|\|П\|.$$

В качестве матрицы И удобно выбирать единичную матрицу в канонической форме.

При выборе матриц П следует учитывать, что вес каждой строки матрицы П должен быть не менее

$$W_п \geq d_0 - W_и,$$

где $W_и$ – вес соответствующей строки матрицы И.

Так как матрица И единичная, то $W_и = 1$.

Таким образом, порождающая матрица приводится к следующему виду:

$$G_{n,n_и} = \begin{Vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n_к} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n_к} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & p_{n_и 1} & p_{n_и 2} & \dots & p_{n_и n_к} \end{Vmatrix} = \|ИП\|.$$

Строки образующей матрицы G представляют собой $n_и$ комбинаций искомого кода. Остальные комбинации кода строятся при помощи образующей матрицы по следующему правилу: корректирующие символы, предназначенные для обнаружения или исправления ошибки, находятся путем суммирования по модулю 2 тех строк матрицы П, номера которых совпадают с номерами разрядов, содержащих единицы в кодовом векторе, представляющем информационную часть кода. Полученную комбинацию приписывают справа к информационной части кода и получают вектор полного корректирующего кода.

В процессе декодирования осуществляются проверки в соответствии со следующим правилом: в первую проверку в месте с проверочным разрядом p_1 суммируются информационные разряды, которые соответствуют единицам первого столбца проверочной матрицы П; во вторую проверку суммируют второй проверочный разряд p_2 и информационные разряды, соответствующие единицам второго столбца проверочной матрицы, и т. д. Число проверок равно числу проверочных разрядов корректирующего кода $n_к$.

В результате осуществления проверок образуется проверочный вектор $S(S_1, S_2, \ldots S_{n_к})$, который называют синдромом. Если вес синдрома равен нулю, то принятая комбинация считается безошибочной. Если хотя бы один разряд проверочного вектора содержит единицу, то принятая комбинация содержит ошибку. Исправление ошибки производится по виду синдрома.

Вид синдрома для каждой конкретной ошибки может быть определен при помощи контрольной матрицы H, которая представляет собой транспонированную матрицу П, дополненную единичной матрицей $I_{n_к}$, число столбцов которой равно числу проверочных разрядов кода:

$$H = \left[\Pi^m I_{n_к} \right].$$

Столбцы такой матрицы представляют собой значение синдрома для разряда, соответствующего номеру столбца матрицы H.

3. МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторные работы выполняются на персональном компьютере, самостоятельно каждым студентом во время проведения занятий. Ограничений на использование программных средств нет. Перед началом лабораторной работы студенты должны внимательно изучить краткие теоретические сведения, которые представлены в п. 1 и 2 данных методических указаний.

Отчет по лабораторной работе выполняется индивидуально каждым студентом. Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм) в печатном виде. Текст следует оформлять с соблюдением размеров полей: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу – 30 мм. Отчет должен содержать:

– цель работы;

– задание с исходными данными;

– описание по пунктам выполненной работы с приведением необходимых схем, рисунков, таблиц, графиков, а также расчетных формул с численными значениями;

– выводы по каждому пункту задания.

Текст отчета, рисунки, таблицы оформляются в соответствии с требованиями к отчетам по научно-исследовательским работам (ГОСТ 7.32–2001). Рисунки должны обязательно иметь номер и подрисуночные подписи, таблицы – номер и наименование. Графики представляются в виде рисунков и должны иметь поясняющие обозначения или надписи, указывающие на принадлежность расчетным характеристикам. Все листы отчета должны быть пронумерованы и скреплены.

Студенту также необходимо представить созданную программу, если того требует задание к лабораторной работе, в отчет добавить описание программы и алгоритм работы. Защита лабораторной работы проводится при наличии правильно оформленного отчета в виде индивидуального собеседования со студентами по выявлению у них знаний и практических навыков по изучаемой теме в сроки, установленные преподавателем.

Лабораторная работа 1

ЭНТРОПИЯ КАК МЕРА СТЕПЕНИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Цель работы: закрепить теоретические знания и получить практические навыки при вычислении энтропии.

Задания

1. Получить таблицу значений функции $\eta(p) = -p \cdot \log_2 p$ при изменении p от 0,01 до 0,99 с шагом 0,01.

2. Система может находиться в двух состояниях. Вероятность одного состояния p. Определить значения энтропии при изменении p от 0,01 до 0,99 с шагом 0,01. Определить максимальное значение энтропии. Построить график.

3. Пользуясь таблицей частот русского языка (табл. 2), определить энтропию однобуквенного сочетания русского текста.

Таблица 2

Буква	Вероятность	Буква	Вероятность	Буква	Вероятность	Буква	Вероятность
Пробел	0,175	р	0,040	я	0,018	х	0,009
о	0,090	в	0,038	ы	0,016	ж	0,007
е	0,072	л	0,035	з	0,016	ю	0,006
а	0,062	к	0,028	ъ	0,014	ш	0,006
и	0,062	м	0,026	б	0,014	ц	0,004
н	0,053	д	0,025	г	0,013	щ	0,003
т	0,053	п	0,023	ч	0,012	э	0,003
с	0,045	у	0,021	й	0,010	ф	0,001

4. На основе заданного текстового файла определить частоту появления символов в тексте. Определить энтропию однобуквенного сочетания заданного текста.

Примечание. При выполнении четвертого задания исходный текст составляет не менее двух печатных страниц.

Вероятность появления, например, символа А в тексте вычисляется следующим образом:

$$p(\text{А}) = \frac{m}{n},$$

где m – число появлений символа А; n – общее число символов в тексте.

Контрольные вопросы

1. Что такое энтропия и каковы ее свойства?
2. Как вычисляется энтропия системы?
3. От каких параметров системы зависит энтропия системы?
4. В каких единицах может измеряться энтропия системы?
5. Как определяется один бит информации в теории информации?
6. Как вычисляется максимальная энтропия?
7. Как определяется энтропия через математическое ожидание?

Задачи для самостоятельной подготовки к защите лабораторной работы

Задача 1

Определить максимальное значение энтропии системы, состоящей из 6 элементов. Каждый элемент может находиться в одном из четырех состояний.

Ответ: 12 бит/сим.

Задача 2

Алфавит состоит из пяти букв. Определить количество информации на символ сообщения, составленного из этого алфавита, если:

а) символы алфавита встречаются с равными вероятностями;

б) символы алфавита встречаются с вероятностями $p_1 = 0{,}8$; $p_2 = 0{,}15$; $p_3 = 0{,}03$; $p_4 = 0{,}015$; $p_5 = 0{,}005$.

Ответ: а) 2,32 бит/сим.; б) 0,95 бит/сим.

Задача 3

Определить энтропию источника сообщений, если статистика распределения вероятностей появления символов на выходе источника сообщений представлена следующей таблицей:

x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
p	0,35	0,035	0,07	0,15	0,07	0,07	0,14	0,035	0,01	0,07

Ответ: 2,82 бит/сим.

Задача 4

Определить энтропию системы, состоящей из двух элементов. Первый элемент может находиться в двух состояниях с вероятностями $p_1 = 0{,}6$; $p_2 = 0{,}4$. Второй элемент может находиться в трех состояниях с вероятностями $p_1 = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}4$; $p_3 = 0{,}5$.

Ответ: 2,33 бит/сим.

Лабораторная работа 2

ЭНТРОПИЯ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ. УСЛОВНАЯ ЭНТРОПИЯ

Цель работы: закрепить теоретические знания и получить практические навыки при определении энтропии.

Задания

Влияние помех в канале связи описывается канальной матрицей с помощью условных вероятностей $P(Y/X)$ и $P(X/Y)$, где X – источник информации; Y – приемник информации.

1. Провести исследование канала информации со стороны источника информации и со стороны приемника информации.

По результатам исследования определить:

– потери информации $H(Y/x_i)$, которые приходятся на каждый переданный x_i сигнал, и потери $H(Y/X)$ при передаче всех сигналов x;

– потери информации $H(X/y_j)$, которые приходятся на каждый принятый y_j сигнал и потери $H(X/Y)$ при приеме всех сигналов y_j.

Исходные данные:

$P(y_j/x_i)$ и $P(x_i/y_j)$ получить из матрицы совместных вероятностей размером 10 × 10, которую задать самостоятельно.

2. Определить энтропию $H(X,Y)$ двухбуквенного сочетания и условную энтропию $H(Y/X)$ заданного текста, где X и Y – 32-буквенный алфавит. Использовать текстовый файл из первой лабораторной работы.

Примечания: Задавая матрицу совместных вероятностей, необходимо помнить, что сумма всех вероятностей p_{ij} сложной системы равна 1.

Для получения канальной матрицы со стороны источника необходимо сложить вероятности p_{ij} матрицы совместных вероятностей по столбцам, получив вероятности $p(x_i)$. Затем, поделив p_{ij} в каждом столбце на $p(x_i)$, получаем таблицу условных вероятностей $p(y_j/x_i)$, т. е. канальную матрицу со стороны источника. Аналогичным образом получаем канальную матрицу со стороны приемника, только в данном случае необходимо производить суммирование p_{ij} по строкам.

При выполнении задания 2 берется текст, использованный в лабораторной работе 1, и последовательно разбивается на двухбуквенные сочетания. Подсчитываются вероятности двухбуквенных сочетаний, и строится матрица совместных вероятностей. Затем строится канальная матрица. По данным матрицам рассчитывается энтропия $H(X,Y)$ и $H(Y/X)$.

Контрольные вопросы

1. Что такое сложная система?
2. Как описывается сложная система?
3. Как определяется энтропия сложной системы?

4. В чем суть теоремы сложения энтропий для независимых систем?

5. Что значит «системы зависимы»?

6. Что обозначает термин «условная энтропия»?

7. Как вычисляется частная условная энтропия?

8. Как вычисляется полная условная энтропия?

9. В чем суть теоремы сложения энтропий для зависимых систем?

10. Что описывают канальные матрицы и в чем их особенности?

Задачи для самостоятельной подготовки к защите лабораторной работы

Задача 1

Определить энтропию источника сообщений, если вероятность появления сигналов на входе приемника $p(b_1) = 0{,}1$; $p(b_2) = 0{,}3$; $p(b_3) = 0{,}4$; $p(b_4) = 0{,}2$, а канальная матрица $p(a|b)$ имеет вид

$$\begin{vmatrix} 0{,}99 & 0{,}02 & 0 & 0 \\ 0{,}01 & 0{,}98 & 0{,}01 & 0{,}01 \\ 0 & 0 & 0{,}98 & 0{,}02 \\ 0 & 0 & 0{,}01 & 0.97 \end{vmatrix}$$

Ответ: 1,856 бит/сим.

Задача 2

Определить частную условную энтропию относительно каждого символа источника сообщений при передаче по каналу связи, описанному следующей матрицей совместных вероятностей $p(A, B)$:

$$\begin{vmatrix} 0{,}2 & 0 & 0 \\ 0{,}1 & 0{,}2 & 0 \\ 0 & 0{,}1 & 0{,}4 \end{vmatrix}$$

Ответ: $H(b/a_1) = 0$ бит/сим., $H(b/a_2) = 0{,}91$ бит/сим., $H(b/a_3) =$ $= 0{,}72$ бит/сим.

Задача 3

В результате статических испытаний канала связи были получены следующие условные вероятности перехода одного сигнала в другой: $p(b_1/a_1) = 0{,}85$; $p(b_2/a_1) = 0{,}1$; $p(b_3/a_1) = 0{,}05$; $p(b_1/a_2) = 0{,}09$;

$p(b_2/a_2) = 0{,}91$; $p(b_3/a_2) = 0$; $p(b_1/a_3) = 0$; $p(b_2/a_3) = 0{,}08$; $p(b_3/a_3) = 0{,}92$. Построить канальную матрицу и определить частную условную энтропию сообщений, передаваемых по данному каналу связи.

Ответ:

$$\begin{vmatrix} 0{,}85 & 0{,}1 & 0{,}05 \\ 0{,}09 & 0{,}91 & 0 \\ 0 & 0{,}08 & 0{,}92 \end{vmatrix}$$

$H(B/a_1) = 0{,}74$ бит/сим.; $H(B/a_2) = 0{,}4$ бит/сим.; $H(B/a_3) = 0{,}4$ бит/сим.

Задача 4

Задана матрица вероятностей системы, объединенной в одну систему из двух взаимозависимых систем B и A $p(A, B)$:

$$\begin{vmatrix} 0{,}3 & 0 & 0 \\ 0{,}2 & 0{,}3 & 0{,}1 \\ 0 & 0{,}1 & 0 \end{vmatrix}$$

Определить полные условные энтропии $H(B|A)$ и $H(A|B)$.

Ответ: $H(B|A) = 0{,}875$ бит/сим., $H(A|B) = 0{,}809$ бит/сим.

Лабораторная работа 3

Определение избыточности сообщений. Оптимальное неравномерное кодирование

Цель работы: закрепление знаний по методам кодирования информации.

Задания

1. Используя текстовый файл из лабораторных работ 1–2, определить:

– избыточность заданного текста, вызванную неравновероятностью появления символов в сообщении D_p;

– избыточность, вызванную статистической связью между соседними символами D_s;

– полную избыточность D.

2. Используя этот же текстовый файл, построить оптимальный неравномерный код, применяя:

– метод Шеннона–Фано;

– метод Хаффмана.

3. Определить для каждого метода среднюю длину символа исходного алфавита $l_{ср}$, коэффициент статистического сжатия $K_{сс}$, коэффициент относительной эффективности $K_{оэ}$.

4. Написать программу кодирования и декодирования исходного текста методом Шеннона–Фано и методом Хаффмана. В отчете привести отрывок текста объемом не менее 4-х абзацев, закодированного и декодированного обоими методами.

Контрольные вопросы

1. Что лежит в основе определения избыточности?
2. Какие частные избыточности вы знаете?
3. В чем заключается оптимальное неравномерное кодирование?
4. Как проводится кодирование информации методом Шеннона–Фано?
5. Как кодируется информация методом Хаффмана?
6. Как определяется средняя длина кода?
7. Как вычисляются коэффициенты статистического сжатия и коэффициент относительной эффективности?
8. Как формируется информационная модель канала связи?
9. Как определяется пропускная способности канала связи?
10. В чем заключаются недостатки оптимального кодирования?

11. В чем суть основной теоремы Шеннона о кодировании для дискретного канала без помех?

12. В чем суть теоремы Шеннона для побуквенного кодирования?

Задачи для самостоятельной подготовки к защите лабораторной работы

Задача 1

Построить код для передачи сообщений методом Шеннона–Фано. Вероятности появления букв первичного алфавита равны: A_1 = 0,5; A_2 = 0,25; A_3 = 0,098; A_4 = 0,052; A_5 = 0,04; A_6 = 0,03; A_7 = 0,019; A_8 = 0,011. Определить коэффициент статистического сжатия и коэффициент относительной эффективности.

Ответ: $K_{сс}$ = 1,43; $K_{сс}$ = 0,99.

Задача 2

Чему равна средняя длина кодового слова оптимального кода (метод Шеннона–Фано) для первичного алфавита со следующим распределением вероятностей: $p(a_1)$ = 0,13; $p(a_2)$ = 0,16; $p(a_3)$ = 0,02; $p(a_4)$ = 0,03; $p(a_5)$ = 0,6; $p(a_6)$ = 0,01; $p(a_7)$ = 0,05?

Ответ: $l_{ср}$ = 1,89 бит.

Задача 3

Построить методом Хаффмана оптимальный код для алфавита со следующим распределением вероятностей появления букв в тексте: A = 0,5; B = 0,15; C = 0,12; D = 0,1; E = 0,04; F = 0,04; G = 0,03; H = 0,02.

Ответ: A – 1; B – 011; C – 001; D – 000; E – 01011; F – 01010; G – 01001; H – 01000.

Задача 4

Методом Хаффмана (кодовое дерево) построить оптимальный код для алфавита А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, если вероятности появления букв равны соответственно: 0,06; 0,15; 0,15; 0,07; 0,05; 0,3; 0,18; 0,04.

Ответ: А – 0010; Б – 101; В – 100; Г – 0011; Д – 0001; Е – 11; Ж – 01; З – 0000.

Задача 5

Построить код Хаффмана для передачи сообщений следующего исходного алфавита: А = 0,24; Б = 0,18; В = 0,38; Г = 0,1; Д = 0,06; Е = 0,02; Ж = 0,02, если число качественных признаков вторичного алфавита равно $m_2 = 3$.

Ответ: А – 2; Б – 10; В – 0; Г – 11; Д – 120; Е – 121; Ж – 122.

Лабораторная работа 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В СООБЩЕНИИ. КОД ХЕММИНГА

Цель работы: закрепление знаний по методам кодирования информации.

Задание: построить код Хемминга для исправления одиночной ошибки и обнаружения двойной ошибки.

Код должен предусматривать возможность посылки n сообщений.

Варианты заданий представлены в табл. 3.

Таблица 3

Вариант	Кол-во сообщ., n	Вариант	Кол-во сообщ., n	Вариант	Кол-во сообщ., n	Вариант	Кол-во сообщ., n
1	16	6	512	11	16 384	16	512
2	32	7	1 024	12	32 784	17	1 024
3	64	8	2 048	13	65 536	18	2 048
4	128	9	4 096	14	128	19	4 096
5	256	10	8 192	15	256	20	8 192

1. Рассчитать параметры кода: $n_и$, $n_к$, n. Вариант задания определяется преподавателем.

2. Привести пример построения 10 кодовых сообщений.

3. Показать процедуру исправления ошибки в одной из позиций и обнаружения двойной ошибки.

4. Составить программу, кодирующую и декодирующую кодовую комбинацию с целью исправления одиночной ошибки и обнаружения двойной ошибки.

Контрольные вопросы

1. Что такое корректирующий код?
2. Как обнаруживаются ошибки при передаче информации с помощью корректирующего кода?
3. Как рассчитать параметры корректирующего кода?
4. Как определить кодовое расстояние?
5. Как определить минимальное кодовое расстояние?
6. Как строится код Хемминга?
7. Как проводится процедура декодирования кода Хемминга?

8. Что такое пропускная способность канала связи?

9. В чем суть теоремы Шеннона для дискретного канала с помехами?

10. Как описать двоичный канал?

11. Как определить пропускную способность двоичного канала?

12. Что представляет собой вектор ошибок при обнаружении и исправлении ошибок в сообщении?

Задачи для самостоятельной подготовки к защите лабораторной работы

Задача 1

Построить код Хемминга для информационной комбинации 0101. Показать процесс обнаружения ошибки.

Задача 2

Построить код Хемминга для исправления одиночной ошибки и обнаружения двойной ошибки четырехзначного двоичного кода. Показать процесс построения кода.

Задача 3

Построить код Хемминга для передачи одиннадцатиразрядной информационной комбинации 10110110110. Показать процесс обнаружения ошибки, которая произошла в пятом разряде соответствующей комбинации корректирующего кода.

Задача 4

Построить код Хемминга, исправляющий одиночную ошибку. Общее количество сообщений, передаваемых комбинациями полученного кода, должно быть не менее 30.

Лабораторная работа 5

ЛИНЕЙНЫЕ ГРУППОВЫЕ КОДЫ

Цель работы: закрепление знаний по методам кодирования информации.

Задания

1. Построить линейный групповой код, способный исправлять одиночную ошибку. Вариант взять аналогичный приведенному в лабораторной работе 4.

2. Привести пример построения 10 кодовых комбинаций.

3. Показать процесс исправления ошибки в заданном разряде.

4. Составить программу, кодирующую и декодирующую кодовую комбинацию с целью обнаружения и исправления одиночной ошибки.

Контрольные вопросы

1. Что такое линейные групповые коды?
2. Как строится производящая матрица G?
3. Как строится контрольная матрица H?
4. Как происходит декодирование линейного группового кода?
5. Что такое систематический код?
6. В чем суть методики построения систематического кода?
7. Какие методы декодирования систематического кода вы знаете?
8. Как проводится декодирование систематического кода по методу полной кодовой таблицы?
9. Как проводится декодирование систематического кода по методу проверки на чётность?
10. Как проводится декодирование систематического кода по методу полного корректирующего вектора?

Задачи для самостоятельной подготовки к защите лабораторной работы

Задача 1

Источник передает сообщения при помощи 15 двоичных комбинаций. Составить информационную и проверочную матрицы таким образом, чтобы полная производящая матрица могла производить групповой код, корректирующий одиночные сбои.

Задача 2

Групповой код построен по матрице

$$G_{7,4} = \begin{Vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{Vmatrix}.$$

Показать процесс исправления ошибки в произвольном разряде корректирующего кода, информационная часть которого представляет собой четырехразрядные комбинации натурального двоичного кода.

Задача 3

Определить, какие из приведенных ниже комбинаций групповых кодов содержат ошибку: 1100111, 0110101, 0011010, 0010110, если известно, что код построен по матрице

$$G_{7,4} = \begin{Vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{Vmatrix}.$$

Задача 4

Какой вид имеют комбинации группового кода с $d_0 = 3$, построенного для передачи четырехзначных двоичных комбинаций на все сочетания, если его порождающая матрица имеет вид

$$G_{7,4} = \begin{Vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{Vmatrix}?$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо отметить, что современная теория информации лишь на первый взгляд кажется устоявшейся и уже достигшей завершенности. Несмотря на наличие результатов, имеющих законченный характер (теоремы Шеннона, Котельникова), теория в целом находится в состоянии развития. Положение таково, что хорошо изученными могут считаться процессы передачи и хранения информации. Из процессов преобразования информации рассмотрены наиболее простые (перекодировка, линейное предсказание, квантование). Вопросы использования информации остаются пока практически вне рамок теории информации. Одной из причин этого является отсутствие качественных особенностей информации, степени истинности, ценности.

От общей теории часто ожидают больше, чем она может дать, полагают, что теория содержит ответы на любые практические вопросы. Это, конечно, не так. Общая теория устанавливает определенный строй идей и предуказывает пути практической деятельности, но не ее результаты. Иными словами, для того чтобы теория могла принести пользу, важно, чтобы ею овладели специалисты, непосредственно занятые в области обработки и передачи информации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Венцель, В. С. Теория вероятностей : учебник для вузов / Е. С. Венцель. – М. : Высш. шк., 2006. – 575 с.

2. Вернер, М. Основы кодирования / М. Вернер. – М. : Техносфера, 2004. – 284 с.

3. Задачник по теории информации и кодированию / В. П. Цымбал и др. – Киев : Вища шк., 1976. – 276 с.

4. Колесник, В. Д. Курс теории информации / В. Д. Колесник, Г. Ш. Полтырев. – М. : Наука, 1982. – 416 с.

5. Кудряшов, Б. Д. Теория информации : учебник для вузов / Б. Д. Кудряшов. – СПб. : Питер, 2009. – 320 с.

6. Морелос-Сарагоса, Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение / Р. Морелос-Сарагоса. – М. : Техносфера, 2005. – 320 с.

Учебно-методическое издание

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

Методические указания

Составители:
Бочаров Алексей Николаевич
Котельникова Светлана Владимировна

Редактор *Т. Л. Патюкова*
Оригинал-макет и верстка *М. А. Светлаковой*

Подписано в печать 25.11.2019. Формат 60×84/16. Бумага офисная.
Печать плоская. Усл. печ. л. 1,9. Уч.-изд. л. 2,4. Тираж 50 экз.
Заказ . С 1327.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 24.49.04.953.П.000032.01.03 от 29.01.2003 г.

Редакционно-издательский отдел СибГУ им. М. Ф. Решетнева.
Отпечатано в редакционно-издательском центре
СибГУ им. М. Ф. Решетнева.
660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31.